

THERMODYNAMIQUE

Exercices

Exercice 1: Déterminer une variation d'énergie interne

De l'eau dans une baignoire de volume $V = 200$ L est chauffée de 15 °C à 37 °C.

Données :

- Masse volumique de l'eau : $\rho_{eau} = 1,00 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
 - Capacité thermique massique de l'eau : $c_{eau} = 4180 \text{ J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$
1. Comparer qualitativement l'énergie cinétique des molécules d'eau à l'état initial et à l'état final.
 2. Préciser comment évolue l'énergie interne du système {eau} lors du chauffage de l'eau.
 3. Déterminer l'énergie nécessaire pour chauffer l'eau.
 4. Calculer la durée de fonctionnement d'une ampoule de 10 W avec cette énergie. Commenter.

Exercice 2: Bilan énergétique dans un sauna

Un homme se trouve dans la cabine d'un sauna. Un radiateur électrique est utilisé pour compenser les pertes thermiques Q_e avec l'extérieur (air extérieur, homme, etc.) et maintenir ainsi constante la température de la cabine.

Données :

Transferts d'énergie pendant la durée d'utilisation du sauna :

- Travail électrique reçu par le radiateur $\mathcal{W}_r = 12 \times 10^6 \text{ J}$
 - Transfert thermique entre la cabine et l'extérieur $|Q_e| = 13 \times 10^6 \text{ J}$
1. Représenter sur un schéma les transferts d'énergie liés au système {cabine} et déterminer le signe des valeurs de ces transferts.
 2. Appliquer le premier principe de la thermodynamique au système {cabine} et déterminer l'expression de la variation de l'énergie interne $\Delta \mathcal{U}$ du système en fonction de Q_e et $\mathcal{W}_r$.
 3. Calculer la valeur de la variation d'énergie interne $\Delta \mathcal{U}$ du système {cabine}. Préciser si le radiateur permet de compenser entièrement les pertes thermiques. Justifier.

Exercice 3: Fonctionnement d'une bouilloire

Un échantillon d'eau de masse $m = 700$ g, de température $\theta_i = 20$ °C, est porté à ébullition dans une bouilloire en une durée $\Delta t = 3$ min.

Le schéma des transferts est donné ci-contre, pour le système {eau}.

Données :

- Capacité thermique massique : $c_{eau} = 4,18 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$.
 - Puissance électrique de la résistance de la résistance chauffante : $\mathcal{P} = 1,5 \text{ kW}$.
1. En supposant que l'intégralité de l'énergie électrique reçue par la résistance chauffante est utilisée pour chauffer l'eau, déterminer la valeur du transfert thermique Q_1 .
 2. Calculer la variation de l'énergie interne de l'eau au cours de l'expérience.
 3. En déduire la valeur du transfert thermique Q_2 vers l'extérieur. Commenter son signe.

Exercice 4: Combinaison de plongée

L'un des problèmes rencontrés par un plongeur est le choix d'une combinaison adaptée à la température de l'eau et à la durée de la plongée. Il doit en effet éviter l'hypothermie : si la température interne baisse de 1 °C, il doit immédiatement remonter à la surface.

Un plongeur de masse $m = 80$ kg est entièrement immergé dans l'eau de température uniforme et constante $\theta_{eau} = 4$ °C. La température interne initiale du plongeur est $\theta_0 = 37$ °C. Sa température interne au cours du temps est notée $\theta(t)$.

Le plongeur est naturellement réchauffé par la thermogénèse (puissance générée par des transformations métaboliques). La puissance associées à cette thermogénèse est ici supposée constante et vaut $\mathcal{P}_{th} = 200$ W. Les échanges thermiques entre l'eau et le plongeur sont de type conducto-convectifs et peuvent être modélisés par la loi phénoménologique de Newton :

$$\phi_{cc}(t) = h \cdot S \cdot (\theta(t) - \theta_{eau})$$

Avec S la surface de contact eau/plongeur et h le coefficient d'échange conducto-convectif.

Données :

- $S = 1 \text{ m}^2$

- Sans combinaison : $h_{nu} = 100 \text{ W m}^{-2} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- Avec combinaison : $h_{combi} = 8 \text{ W m}^{-2} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$
- Capacité thermique massique du corps humain : $c = 3,5 \times 10^3 \text{ J kg}^{-1} \text{ }^{\circ}\text{C}^{-1}$

1. Réaliser un bilan d'énergie sur le système {plongeur sans combinaison} et donner l'expression de sa variation d'énergie interne $d\mathcal{U}$ pendant une durée élémentaire dt en fonction de $\mathcal{P}_{th}$ et de Φ_{cc} .

2. En déduire que la température interne $\theta(t)$ du plongeur vérifie l'équation différentielle suivante :

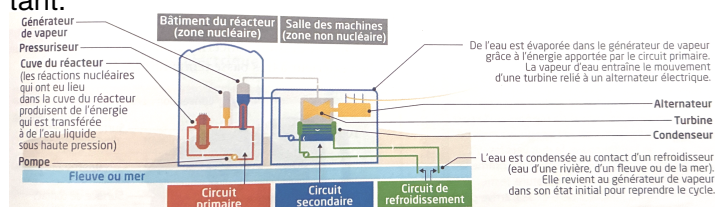
$$\frac{d\theta}{dt} + \frac{1}{\tau}\theta = \frac{\theta_{eau}}{\tau} + \frac{\mathcal{P}_{th}}{mc}$$

où τ est une constante dont l'expression est à déterminer.

3. Résoudre cette équation différentielle et donner l'expression de $\theta(t)$.
4. Déterminer la durée maximale de plongée envisageable avec et sans combinaison. Commenter les résultats.

Exercice 5: Étude énergétique d'une centrale nucléaire

Une centrale nucléaire est le lieu de nombreux transferts d'énergie dans lesquels l'eau joue un rôle important.

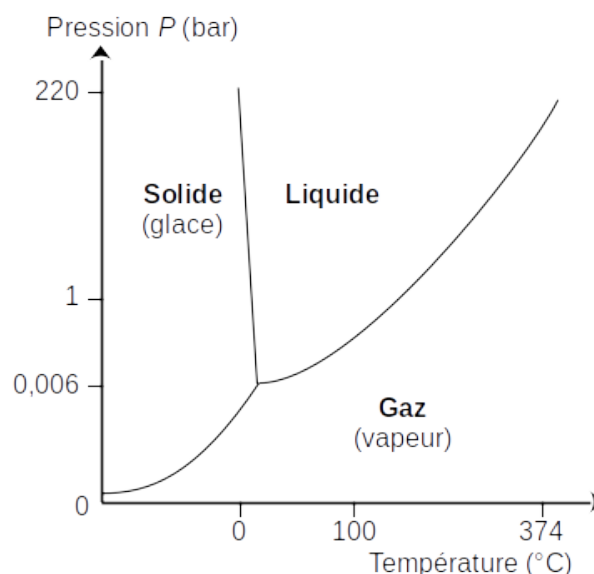


Données :

- Capacité thermique massique de l'eau c_{pm} dans différentes conditions :

Température (en $^{\circ}\text{C}$)	Pression (en bar)	État	c_{pm} (en $\text{J K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$)
270	155	Liquide	5 250
10	1	Liquide	4 180
270	56	Gaz	3 800

- Puissance électrique fournie par la centrale nucléaire : $\mathcal{P}_e = 900 \text{ MW}$.
- Rendement de la centrale nucléaire : $\eta = 33 \%$
- Diagramme présentant les états de l'eau en fonction de la température et de la pression :



1. Transferts d'énergie dans le circuit primaire

- (a) Calculer l'énergie fournie chaque seconde par le réacteur nucléaire et préciser le mode de transfert thermique par lequel cette énergie est échangée avec l'eau du circuit primaire.
- (b) En analysant les données, justifier le choix d'utiliser de l'eau liquide dans le circuit primaire, ainsi que de travailler à haute pression.

2. Transferts d'énergie dans le circuit secondaire

L'énergie fournie par le réacteur nucléaire est supposée intégralement transférée au circuit primaire, puis au circuit secondaire.

- (a) Schématiser les différents transferts d'énergie liés au système {eau du circuit

secondaire}. Préciser le signe de chacun des transferts représentés sur ce schéma.

- (b) Comment varie l'énergie interne $\mathcal{U}$ du système {eau du circuit secondaire} au cours du cycle ?
- (c) Montrer que le flux thermique entre le circuit secondaire et le circuit de refroidissement vaut 1,8 GW.

3. Transferts d'énergie dans le circuit de refroidissement

L'eau du fleuve est récupérée par pompage, puis envoyée dans la canalisation avec un débit volumique constant $D_V = 60 \text{ m}^3 \text{ s}^{-1}$. La température de l'eau du fleuve à l'entrée du circuit de refroidissement est $\theta_e = 19^\circ \text{C}$. Déterminer la température θ_s de l'eau à la sortie de la canalisation.

Exercice 6: Piscine municipale

On souhaite remplir le bassin d'une piscine de 500 m^3 d'eau à une température de $\theta_p = 28^\circ \text{C}$. On ne dispose que d'une arrivée d'eau froide à $\theta - f = 20^\circ \text{C}$ et d'une arrivée d'eau chaude à $\theta_c = 60^\circ \text{C}$. On simplifie le calcul en considérant que l'eau, une fois dans le bassin, se comporte comme un système isolé.

1. Déterminer la relation entre la variation d'énergie interne de l'eau froide ΔU_t et la variation d'énergie interne de l'eau chaude ΔU_c entre leur état initial et l'état final.
2. En déduire les masses d'eau à mélanger.

Données :

- **Capacité thermique massique de l'eau :** $c = 4,79 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- **Masse volumique de l'eau :** $\rho = 998 \text{ kg m}^{-3}$

Exercice 7: Œuf parfait

Très prisé par les fins gourmets, l'œuf parfait est un œuf cuit exactement à sa température de coagulation $\theta = 64,5^\circ \text{C}$, pendant 45 min, à la casserole.

1. Donner un ordre de grandeur de l'énergie reçue nécessaire à l'élévation de la température du système jusqu'à la température de coagulation.
2. Une fois la température atteinte, on suppose que le système cède à l'extérieur une puissance égale à 80 W. Déterminer l'énergie Q nécessaire au maintien de cette température pendant 45 min.

Données :

- **Masse volumique de l'eau :** $\rho_{eau} = 1,0 \times 10^3 \text{ kg m}^{-3}$
- **Capacité thermique massique de l'œuf :** $c = 3,3 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- **Capacité thermique massique de l'eau :** $c_{eau} = 4,2 \text{ kJ kg}^{-1} \text{ K}^{-1}$
- **Masse de l'œuf :** $m = 57 \text{ g}$
- **Volume d'eau dans la casserole :** $V_{eau} = 1,5 \text{ L}$

Exercice 8: Équilibre d'une montgolfière

Une montgolfière est immobile dans l'atmosphère.

- Déterminer la température de l'air à l'intérieur de l'enveloppe. On considère que l'air se comporte comme un gaz parfait.

Données :

- **Masse de l'ensemble (nacelle + brûleur + enveloppe + passagers) :** $m_{tot} = 500 \text{ kg}$
- **Volume de l'enveloppe :** $V = 2\,000 \text{ m}^3$
- **Conditions atmosphérique :** $\rho_O = 1,013 \text{ bar}$ et $\theta_O = 12,0^\circ \text{C}$
- **Masse molaire de l'air :** $M = 29,0 \text{ g mol}^{-1}$
- **Constante des gaz parfaits :** $R = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$